

§1

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Nêu được khái niệm tốc độ phản ứng và tốc độ trung bình của phản ứng.
- ◇ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng (nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác).
- ◇ Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố đến tốc độ phản ứng dựa trên thuyết va chạm.
- ◇ Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng để điều khiển tốc độ phản ứng trong thực tiễn.



Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy có những phản ứng hóa học diễn ra rất nhanh, ví dụ như sự cháy của xăng, gas, hay sự nổ của bom. Ngược lại, có những phản ứng diễn ra rất chậm, ví dụ như sự gỉ sét của kim loại, hay sự lên men của rượu. Vậy, điều gì quyết định tốc độ của một phản ứng hóa học? Và làm thế nào để chúng ta có thể làm cho một phản ứng diễn ra nhanh hơn hoặc chậm hơn?

Câu trả lời nằm ở khái niệm về tốc độ phản ứng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tốc độ phản ứng, cách đo lường nó, cũng như các yếu tố có thể làm thay đổi tốc độ của một phản ứng hóa học.

I. Nội dung bài học

① Khái niệm tốc độ phản ứng

a) Tốc độ phản ứng



Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.



b) Tốc độ trung bình của phản ứng

Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng độ biến thiên nồng độ của một chất phản ứng hoặc sản phẩm chia cho khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên đó.

$$v_{tb} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$$

Trong đó:

- ◇ ΔC là độ biến thiên nồng độ.
- ◇ Δt là khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên nồng độ.

② Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng**a) Nồng độ**

Khi tăng nồng độ của các chất phản ứng, tốc độ phản ứng thường tăng.

b) Nhiệt độ

Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng thường tăng.

c) Áp suất

Đối với các phản ứng có chất khí tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng thường tăng.

d) Diện tích bề mặt

Đối với các phản ứng có chất rắn tham gia, khi tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, tốc độ phản ứng thường tăng.

e) Chất xúc tác

Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị tiêu thụ trong quá trình phản ứng.

③ Thuyết va chạm**a) Thuyết va chạm**



- ◇ Các phân tử chất phản ứng phải va chạm với nhau thì phản ứng mới xảy ra.
- ◇ Không phải tất cả các va chạm đều dẫn đến phản ứng, mà chỉ có các va chạm có đủ năng lượng (năng lượng hoạt hóa) và đúng hướng mới tạo thành sản phẩm.

b) Giải thích ảnh hưởng của các yếu tố

Các yếu tố như nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác đều làm tăng số va chạm hiệu quả giữa các phân tử chất phản ứng, từ đó làm tăng tốc độ phản ứng.

II. Các dạng bài tập

Dạng 1. Dạng 1: Tính tốc độ trung bình của phản ứng



Phương pháp. Sử dụng công thức: $v_{tb} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$

Ví dụ mẫu

Ví dụ 1

Cho phản ứng: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$. Nồng độ SO_2 giảm từ 0.5M xuống 0.2M trong 5 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian này.

Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{0.5 - 0.2}{5} = 0.06 \text{ M/phút}$$

Bài tập tự luyện

A. Bài tập tự luận và trả lời ngắn

Bài 1. Cho phản ứng: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$. Nồng độ H_2 giảm từ 0.6M xuống 0.3M trong 10 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian này.

Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{0.6 - 0.3}{10} = 0.03 \text{ M/phút}$$

Bài 2. Cho phản ứng: $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$. Nồng độ NO giảm từ 0.8M xuống 0.4M trong 8 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian này.

 Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{0.8 - 0.4}{8} = 0.05 \text{ M/phút}$$

Bài 3. Cho phản ứng: $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$. Nồng độ N_2O_5 giảm từ 1.0M xuống 0.2M trong 20 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian này.

 Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{1.0 - 0.2}{20} = 0.04 \text{ M/phút}$$

Bài 4. Cho phản ứng: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$. Lượng CaCO_3 giảm từ 20g xuống 10g trong 10 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo khối lượng CaCO_3 .

 Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{20 - 10}{10} = 1 \text{ g/phút}$$

Bài 5. Cho phản ứng: $\text{Zn}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$. Lượng Zn giảm từ 13g xuống 6.5g trong 5 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo khối lượng Zn.

 Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{13 - 6.5}{5} = 1.3 \text{ g/phút}$$

Bài 6. Cho phản ứng: $2\text{KMnO}_4(\text{aq}) + 10\text{FeSO}_4(\text{aq}) + 8\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{MnSO}_4(\text{aq}) + 5\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{l})$. Nồng độ KMnO_4 giảm từ 0.1M xuống 0.02M trong 16 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian này.

 Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{0.1 - 0.02}{16} = 0.005 \text{ M/phút}$$

Bài 7. Nêu công thức tính tốc độ trung bình của phản ứng.



$$v_{tb} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$$

 Lời giải.

Công thức tính tốc độ trung bình của phản ứng là:

$$v_{tb} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$$



Tốc độ trung bình của phản ứng cho biết mức độ nhanh hay chậm của phản ứng trong một khoảng thời gian xác định.

Bài 8. Nêu ý nghĩa của tốc độ trung bình của phản ứng.

Lời giải.

Tốc độ trung bình của phản ứng cho biết mức độ nhanh hay chậm của phản ứng trong một khoảng thời gian xác định.

Bài 9. Đơn vị thường dùng của tốc độ phản ứng là gì?

mol/l.s hoặc M/s

Lời giải.

Đơn vị thường dùng của tốc độ phản ứng là mol/l.s hoặc M/s.

Bài 10. Tốc độ phản ứng có thể âm không?

Không

Lời giải.

Tốc độ phản ứng là đại lượng luôn dương.

Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

Bài 11. Tốc độ phản ứng là gì?

Lời giải.

Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

B. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Cho phản ứng: $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$. Nồng độ NO giảm từ 0.6M xuống 0.2M trong 10 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo NO.

A 0.02 M/phút

B 0.03 M/phút

C 0.04 M/phút

D 0.06 M/phút



 *Lời giải.*

$$v_{tb} = \frac{0.6 - 0.2}{10} = 0.04 \text{ M/phút}$$

 **C**

Câu 2. Cho phản ứng: $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$. Nồng độ H_2O_2 giảm từ 1.0M xuống 0.5M trong 20 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo H_2O_2 .

A 0.015 M/phút

B 0.025 M/phút

C 0.03 M/phút

D 0.04 M/phút

 *Lời giải.*

$$v_{tb} = \frac{1.0 - 0.5}{20} = 0.025 \text{ M/phút}$$

 **B**

Câu 3. Cho phản ứng: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$. Nồng độ SO_2 giảm từ 0.9M xuống 0.3M trong 15 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo SO_2 .

A 0.02 M/phút

B 0.04 M/phút

C 0.06 M/phút

D 0.08 M/phút

 *Lời giải.*

$$v_{tb} = \frac{0.9 - 0.3}{15} = 0.04 \text{ M/phút}$$

 **B**

Câu 4. Cho phản ứng: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$. Lượng CaCO_3 giảm từ 15g xuống 5g trong 10 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo khối lượng CaCO_3 .

A 0.5 g/phút

B 1 g/phút

C 1.5 g/phút

D 2 g/phút

 *Lời giải.*

$$v_{tb} = \frac{15 - 5}{10} = 1 \text{ g/phút}$$

 **B**

Câu 5. Cho phản ứng: $\text{Zn}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$. Lượng Zn giảm từ 15.6g xuống 7.8g trong 13 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo khối lượng Zn.

A 0.4 g/phút

B 0.5 g/phút

C 0.6 g/phút

D 0.8 g/phút

 *Lời giải.*

$$v_{tb} = \frac{15.6 - 7.8}{13} = 0.6 \text{ g/phút}$$

 **C**

Câu 6. Cho phản ứng: $2\text{KMnO}_4(\text{aq}) + 10\text{FeSO}_4(\text{aq}) + 8\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{MnSO}_4(\text{aq}) + 5\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{l})$. Nồng độ KMnO_4 giảm từ 0.2M xuống 0.08M trong 12 phút. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian này.

A 0.005 M/phút

B 0.008 M/phút



C 0.01 M/phút

D 0.012 M/phút

Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{0.2 - 0.08}{12} = 0.01 \text{ M/phút}$$

C

Câu 7. Tốc độ phản ứng được đo bằng sự thay đổi của đại lượng nào sau đây?

A Khối lượng

B Thể tích

C Nồng độ

D Áp suất

Lời giải. Tốc độ phản ứng được đo bằng sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm. **C**

Câu 8. Tốc độ phản ứng trung bình được tính bằng:

A Tổng nồng độ các chất phản ứng

B Tổng nồng độ các sản phẩm

C Độ biến thiên nồng độ chia cho thời gian

D Độ biến thiên thời gian chia cho nồng độ

Lời giải. Tốc độ trung bình của phản ứng được tính bằng độ biến thiên nồng độ chia cho thời gian. **C**

Câu 9. Trong phản ứng $A \rightarrow B$, nồng độ chất A giảm từ 1M xuống 0.5M trong 10 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

A 0.02 M/phút

B 0.03 M/phút

C 0.05 M/phút

D 0.1 M/phút

Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{1 - 0.5}{10} = 0.05 \text{ M/phút}$$

C

Câu 10. Trong phản ứng $2A \rightarrow B$, nồng độ chất A giảm từ 1.2M xuống 0.6M trong 20 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

A 0.01 M/phút

B 0.03 M/phút

C 0.04 M/phút

D 0.06 M/phút

Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{1.2 - 0.6}{20} = 0.03 \text{ M/phút}$$

B

Câu 11. Trong phản ứng $A + B \rightarrow C$, nồng độ chất A giảm từ 0.8M xuống 0.4M trong 10 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

A 0.02 M/phút

B 0.03 M/phút

C 0.04 M/phút

D 0.06 M/phút

Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{0.8 - 0.4}{10} = 0.04 \text{ M/phút}$$

C



Câu 12. Trong phản ứng $A \rightarrow 2B$, nồng độ chất A giảm từ 0.5M xuống 0.1M trong 8 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A** 0.02 M/phút **B** 0.03 M/phút **C** 0.05 M/phút **D** 0.06 M/phút

 *Lời giải.*

$$v_{tb} = \frac{0.5 - 0.1}{8} = 0.05 \text{ M/phút}$$

 **C**

Câu 13. Trong phản ứng $A + B \rightarrow C + D$, nồng độ chất B giảm từ 1.2M xuống 0.6M trong 12 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A** 0.02 M/phút **B** 0.05 M/phút **C** 0.06 M/phút **D** 0.1 M/phút

 *Lời giải.*

$$v_{tb} = \frac{1.2 - 0.6}{12} = 0.05 \text{ M/phút}$$

 **B**

Câu 14. Trong phản ứng $2A \rightarrow B + C$, nồng độ chất A giảm từ 1.0M xuống 0.4M trong 15 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A** 0.02 M/phút **B** 0.04 M/phút **C** 0.06 M/phút **D** 0.08 M/phút

 *Lời giải.*

$$v_{tb} = \frac{1.0 - 0.4}{15} = 0.04 \text{ M/phút}$$

 **B**

Câu 15. Trong phản ứng $A + 2B \rightarrow C$, nồng độ chất B giảm từ 0.8M xuống 0.2M trong 10 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A** 0.04 M/phút **B** 0.05 M/phút **C** 0.06 M/phút **D** 0.08 M/phút

 *Lời giải.*

$$v_{tb} = \frac{0.8 - 0.2}{10} = 0.06 \text{ M/phút}$$

 **C**

Câu 16. Trong phản ứng $A + B \rightarrow 2C$, nồng độ chất A giảm từ 0.7M xuống 0.1M trong 12 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

- A** 0.02 M/phút **B** 0.03 M/phút **C** 0.05 M/phút **D** 0.06 M/phút

 *Lời giải.*

$$v_{tb} = \frac{0.7 - 0.1}{12} = 0.05 \text{ M/phút}$$

 **C**

Câu 17. Trong phản ứng $3A \rightarrow B$, nồng độ chất A giảm từ 1.5M xuống 0.3M trong 20 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:



A 0.02 M/phút

B 0.03 M/phút

C 0.06 M/phút

D 0.08 M/phút

Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{1.5 - 0.3}{20} = 0.06 \text{ M/phút}$$

C

Câu 18. Trong phản ứng $A + 2B \rightarrow C + D$, nồng độ chất B giảm từ 0.9M xuống 0.3M trong 15 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

A 0.02 M/phút

B 0.03 M/phút

C 0.04 M/phút

D 0.06 M/phút

Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{0.9 - 0.3}{15} = 0.04 \text{ M/phút}$$

C

Câu 19. Trong phản ứng $A + B \rightarrow C + 2D$, nồng độ chất A giảm từ 1.1M xuống 0.5M trong 10 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

A 0.04 M/phút

B 0.05 M/phút

C 0.06 M/phút

D 0.08 M/phút

Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{1.1 - 0.5}{10} = 0.06 \text{ M/phút}$$

C

Câu 20. Trong phản ứng $A + B \rightarrow C + D$, nồng độ chất C tăng từ 0.1M lên 0.7M trong 12 phút. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

A 0.03 M/phút

B 0.04 M/phút

C 0.05 M/phút

D 0.06 M/phút

Lời giải.

$$v_{tb} = \frac{0.7 - 0.1}{12} = 0.05 \text{ M/phút}$$

C

C. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 21. Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nồng độ của chất phản ứng theo thời gian.

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng

Lời giải.

a) **Đúng.** Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm theo thời gian.

b) **Đúng.** Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm theo thời gian.



phẩm theo thời gian.

c) **Đúng.** Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm theo thời gian.

d) **Đúng.** Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm theo thời gian.



Câu 22. Tốc độ trung bình của phản ứng luôn không đổi trong suốt quá trình phản ứng.

a) Sai

b) Sai

c) Sai

d) Sai

Lời giải.

a) **Sai.** Tốc độ trung bình của phản ứng thường thay đổi trong suốt quá trình phản ứng.

b) **Đúng.** Tốc độ trung bình của phản ứng thường thay đổi trong suốt quá trình phản ứng.

c) **Sai.** Tốc độ trung bình của phản ứng thường thay đổi trong suốt quá trình phản ứng.

d) **Sai.** Tốc độ trung bình của phản ứng thường thay đổi trong suốt quá trình phản ứng.



Câu 23. Tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào nồng độ của các chất phản ứng.

a) Sai

b) Sai

c) Sai

d) Sai

Lời giải.

a) **Sai.** Tốc độ phản ứng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác.

b) **Đúng.** Tốc độ phản ứng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác.

c) **Sai.** Tốc độ phản ứng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác.

d) **Sai.** Tốc độ phản ứng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác.



Câu 24. Tốc độ phản ứng luôn tăng khi tăng nồng độ các chất phản ứng.

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng



 Lời giải.

- a) **Đúng.** Tốc độ phản ứng thường tăng khi tăng nồng độ các chất phản ứng.
- b) **Đúng.** Tốc độ phản ứng thường tăng khi tăng nồng độ các chất phản ứng.
- c) **Đúng.** Tốc độ phản ứng thường tăng khi tăng nồng độ các chất phản ứng.
- d) **Đúng.** Tốc độ phản ứng thường tăng khi tăng nồng độ các chất phản ứng.



Câu 25. Tốc độ phản ứng luôn tăng khi tăng nhiệt độ.

- a) Đúng
- b) Đúng
- c) Đúng
- d) Đúng

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Tốc độ phản ứng thường tăng khi tăng nhiệt độ.
- b) **Đúng.** Tốc độ phản ứng thường tăng khi tăng nhiệt độ.
- c) **Đúng.** Tốc độ phản ứng thường tăng khi tăng nhiệt độ.
- d) **Đúng.** Tốc độ phản ứng thường tăng khi tăng nhiệt độ.



Câu 26. Tốc độ phản ứng luôn giảm khi có chất xúc tác.

- a) Sai
- b) Sai
- c) Sai
- d) Sai

 Lời giải.

- a) **Sai.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.
- b) **Đúng.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.
- c) **Sai.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.
- d) **Sai.** Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.

